

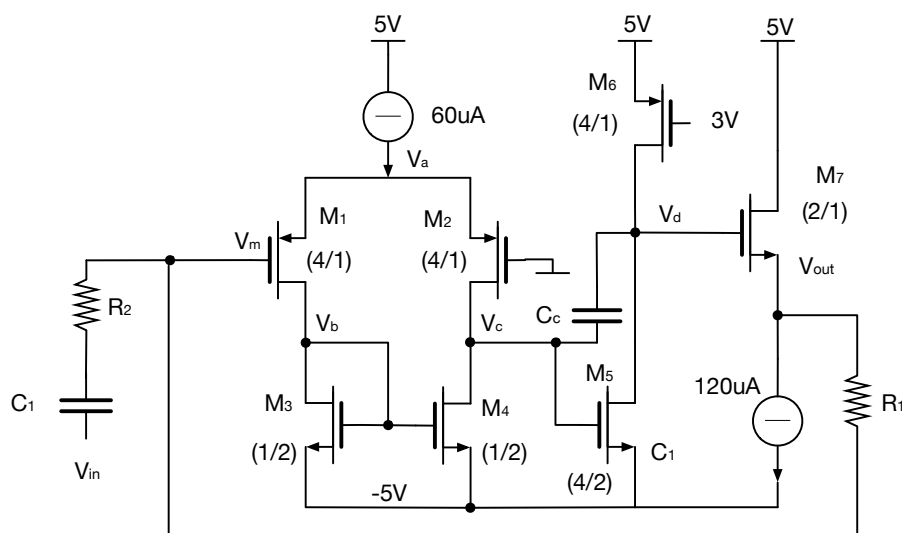
Complementi di Circuiti e sistemi elettronici

Anno accademico 2021/2022

Prova scritta di Elettronica Analogica

13 Giugno 2022

Considerando il circuito riportato in figura



$$\frac{1}{2} \mu_n C_{ox} = 60 \mu A/V^2$$

$$\frac{1}{2} \mu_p C_{ox} = 30 \mu A/V^2$$

$$V_{Tn} = |V_{Tp}| = 1V$$

$$r_o = 1 M\Omega \quad \text{per } M_{1,2,3,4}$$

$$r_o = 250 k\Omega \quad \text{per } M_{5,6,7}$$

$$R_1 = 100 k\Omega$$

$$R_2 = 8 k\Omega$$

$$C_1 = 10 nF$$

$$C_c = 100 pF$$

1. (Punti 8) Calcolare tutte le tensioni (V_a, V_b, V_c, V_d e V_{out}) e tutte le correnti di polarizzazione dello schema.
2. (Punti 4) Calcolare l'espressione del guadagno ideale di segnale tra $v_{out}(s)$ e $v_{in}(s)$.
3. (Punti 8) Calcolare il guadagno d'anello in continua e la resistenza di uscita ad anello chiuso.
4. (Punti 8) Tracciare il diagramma asintotico del guadagno d'anello in frequenza e calcolare la frequenza di attraversamento dell'asse a 0db e il margine di fase.
5. (Punti 5) Tracciare il diagramma asintotico del modulo del guadagno reale